

Oblicz wartość pochodnej funkcji $f(x) = \frac{x}{x^2-8}$ w punkcie $x_0 = \sqrt{2}$.

$$f(x) = \frac{x}{x^2-8}, \quad D: x^2-8 \neq 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\}$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \cdot (x^2-8) - 2x \cdot x}{(x^2-8)^2} = \frac{x^2-8-2x^2}{(x^2-8)^2} = \\ &= \frac{-x^2-8}{(x^2-8)^2} \end{aligned}$$

② podstawiamy $x_0 = \sqrt{2}$

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{-(\sqrt{2})^2-8}{((\sqrt{2})^2-8)^2} = \frac{-2-8}{(2-8)^2} = \frac{-10}{36} = -\frac{5}{18}$$

$$\text{odp: } f'(\sqrt{2}) = -\frac{5}{18}$$